

圣邦微 SGM38046 资料汇总

整理日期：2026-09-17 | 用途：替代 SM3321，为 G1120TB103GF 提供 ELVDD / ELVSS | 数据来源：SGM38046 规格书 REV.A.3 (2022-04, 圣邦微官网)、圣邦微《小屏幕 AMOLED 电源方案发展趋势》

1. 概述

SGM38046 是面向可穿戴设备小尺寸 AMOLED 屏的单电感电源芯片，采用 “Buck-Boost + LDO + 负压电荷泵” 架构：Buck-Boost 先产生正压中间轨 VOUT，电荷泵产生负压中间轨 VON，再由三路 LDO 输出低纹波的 AVDD、OVDD (即 ELVDD)、OVSS (即 ELVSS)。圣邦微称该芯片针对 “对称电压” (OVDD 与 OVSS 绝对值相近) 优化。小米 Watch S3 拆解中使用了这颗芯片。

2. 主要参数

项目	参数
输入电压	2.7~5.5 V，可直接接单节锂电池
AVDD	固定 3.3 V， $\pm 0.6\%$ (25 °C) / $\pm 0.9\%$ (全温区)，最大 50 mA；由 AVDDEN 控制
OVDD (ELVDD)	2.8~4.6 V，0.1 V 步进，默认 3.3 V
OVSS (ELVSS)	-4.0 到 -0.6 V，0.1 V 步进，默认 -3.3 V
OVDD / OVSS 电流	合计 90 mA (在 3.3 V / -3.3 V 条件下)；限流 OVDD 100~170 mA，OVSS 90~180 mA
输出精度	OVDD、OVSS 均为 $\pm 0.6\%$ (25 °C) / $\pm 0.9\%$ (-40~85 °C)
纹波	AVDD、OVDD 1 mV；OVSS 5 mV
静态电流	AVDDEN 与 SWIRE 均为高：360 μ A；仅 AVDDEN 为高：270 μ A；两者均为低 (关断)：典型 0.1 μ A，最大 1 μ A
保护	欠压锁定、过流、短路、过压、过温 (关断阈值 140 °C)；轻载省电模式；输出与输入真正断开
控制	AVDDEN (高有效，高电平阈值 1.2 V、低电平阈值 0.4 V)；SWIRE 单线脉冲计数接口
封装	WLCSP-2 $\times$ 2-16B，2.005 $\times$ 2.005 $\times$ 0.575 mm，球间距 0.5 mm； θ JA 94 °C/W
温度	-40 ~ +85 °C

3. 引脚定义

球号	名称	功能	球号	名称	功能
A1	PVIN	Buck-Boost 功率输入	C1	SW2	Buck-Boost 开关节点 2
A2	AVIN	模拟电源输入，就近放旁路电容	C2	AVDDE N	AVDD 使能，高有效
A3	AGND	模拟地	C3	SWIRE	SWIRE 控制输入
A4	C1P	电荷泵飞电容正端	C4	VON	电荷泵负压输出
B1	SW1	Buck-Boost 开关节点 1	D1	VOUT	Buck-Boost 正压输出
B2	PGND	功率地	D2	AVDD	AVDD 输出
B3	CPGND	电荷泵地	D3	OVDD	OVDD 输出 (接屏 ELVDD)
B4	C1N	电荷泵飞电容负端	D4	OVSS	OVSS 输出 (接屏 ELVSS)

4. SWIRE 编程表 (规格书 Table 3、Table 4)

脉冲数	功能
0 (不发脉冲)	默认 : OVDD 3.3 V , OVSS -3.3 V
10-28	OVDD 2.8-4.6 V , 每个脉冲 0.1 V (10 = 2.8 V , 28 = 4.6 V)
58-92	OVSS -4.0 到 -0.6 V , 每个脉冲 0.1 V (58 = -4.0 V , 92 = -0.6 V)
116 / 117	打开 OVDD / 打开 VON 和 OVSS
118 / 119	关闭 OVDD / 关闭 VON 和 OVSS
120	VON 和 OVSS 缓慢放电到地后进入高阻
121	软复位, 恢复全部默认设置
1-9、29-57、93-115	保留

时序参数	要求
单个脉冲高电平 tON / 低电平 tOFF	2-20 μ s
SWIRE 频率	25-250 kHz ; 上升、下降时间 200 ns
命令结束 tSTOP	发完脉冲后保持高电平 > 300 μ s , 命令才生效
关断检测 tOFF_DLY	SWIRE 保持低电平 > 300 μ s , OVDD / OVSS 关断并按放电表处理
tD1	规格书 Figure 7 标注 tD1 = 2 ms (SWIRE 拉高到开始发脉冲、以及相邻命令之间的间隔, 以原图为准)
软启动	AVDD、OVDD < 2 ms ; OVSS < 6 ms

5. 推荐外围元件 (规格书 Table 1、Table 2)

位号	典型应用	空间紧凑、负载 < 50 mA
L1 电感	2.2 μ H : Murata 1269AS-H-2R2M (2.5×2.0×1.0 mm) 或 ZenithTek ZTLF-2016TB-2R2M (2.0×1.6×1.0 mm)	1 μ H : Murata DFE201208S-1R0M (2.0×1.2×0.8 mm) 或 Cyntec HTEK16080H-1R0MSR (1.6×0.8×0.8 mm)
C1、C6、C7	4.7 μ F / 16 V / X5R , 0603	同左
C4、C5	10 μ F / 16 V / X5R , 0603	同左
C3	2.2 μ F / 6.3 V / X5R , 0402	1 μ F / 6.3 V / X5R , 0201
C2	10 μ F / 6.3 V / X5R , 0402	同左
C8、C9	22 μ F / 6.3 V / X5R , 0402 , 两颗	只用一颗 C8

布局要点 (规格书 Layout 一节) : 元件尽量贴近芯片, 大电流输出回路走宽而短的线; 飞电容紧靠 C1P / C1N, 电感紧靠 SW1 / SW2 且开关节点铜皮尽量小; 敏感信号远离 SW1 / SW2 ; PGND、AGND、CPGND 先在顶层芯片下方连起来, 再接地平面。规格书还提醒: 手表贴着皮肤, 散热受限, 需要按实际温升对输出能力降额。

6. 用于 X-Watch (G1120TB103GF) 的设计要点

项目	屏幕要求	SGM38046 设置与说明
ELVDD	+4.60 V , $\pm$ 0.8%	SWIRE 发 28 个脉冲。精度全温区 $\pm$ 0.9% , 高低温下可能略超屏幕要求, 样机需实测
ELVSS	-4.00 V , $\pm$ 1%	SWIRE 发 58 个脉冲
电流	ELVDD 典型 17.7 mA , 最大 19 mA	远小于 90 mA , 可以用第 5 节的紧凑型外围 (1 μ H 电感)
VCI	2.70-3.60 V , 正常显示 6 mA	AVDD 固定 3.3 V、50 mA , 数值上可以直接给 VCI 供电, 省一颗 LDO (需实测验证)
对称性	+4.6 V / -4.0 V , 不对称	芯片针对对称电压优化, 但规格书 Table 4 支持这组设置; 该工作点的效率规格书没给, 需实测

• SWIRE 必须由 MCU 控制: 接一个 GPIO , 屏 FPC 第 4 脚 (屏幕的 SWIRE 输出) 默认不接, 预留 0 Ω 电阻。屏幕驱动 IC 发出的脉冲编码是为其配套电源芯片准备的, 与 SGM38046 的编码无法确认一致。

- 上电顺序要注意默认电压：规格书 Figure 6 显示 SWIRE 拉高后 OVDD、OVSS 会先按默认 $\pm 3.3\text{ V}$ 软启动，之后才能用脉冲改成 $+4.6\text{ V} / -4.0\text{ V}$ 。屏幕规格书的上电时序一节写的是 TBD，需要确认屏幕在显示打开前短暂接到 $\pm 3.3\text{ V}$ 是否允许；稳妥做法是先完成电压设定，再发屏幕的显示打开命令。
- 息屏关断：SWIRE 和 AVDDEN 都拉低后电流小于 $1\text{ }\mu\text{A}$ ；只要有一个为高，芯片自身就耗 $270\text{--}360\text{ }\mu\text{A}$ 。
- GPIO 时序： $2\text{--}20\text{ }\mu\text{s}$ 的脉冲宽度用 GPIO 翻转可以实现，但要关中断或用定时器输出，避免被 RTOS 调度打断导致脉冲变宽、计数出错。

7. 圣邦微同系列可穿戴 AMOLED 电源（官网产品表）

型号	输入电压	输出	电流	封装	说明
SGM38046	2.7–5.5 V	3 路	90 mA	WLCSP 2×2-16B	单电感，本方案选用
SGM38045	2.7–4.8 V	3 路	70 mA	WLCSP 1.2×2.4-17B	无电感，可穿戴；比 SGM38046 更省空间，输出电压范围需另查规格书
SGM38049	2.2–5.0 V	3 路	250 mA	WLCSP 1.72×2.2-20B	可穿戴，电流更大
SGM38042	—	—	—	WLCSP 1.51×2.10-15B	单电感多输出（SIMO）架构，AVDD 受输入电压限制

8. 文件与链接

本文件夹：SGM38046_Datasheet_SGMICRO.pdf（圣邦微官网下载，REV.A.3，20 页）
 同一份规格书也在 docs/references/Rev1.0/芯片手册/ 中（立创编号 C5152020），内容相同
 产品页：<https://www.sg-micro.com/product/SGM38046>
 应用文章：<https://www.sg-micro.com/cn/document/development-trend-of-small-screen-amoled-power-solution>
 圣邦微 AMOLED 电源产品表：<https://www.sg-micro.com/products/amoled-display-supplies>
 小米 Watch S3 拆解（使用 SGM38046）：<https://www.52audio.com/archives/189871.html>